

Propuesta: Red de jardines inteligentes Comunitarios

1. El Problema a Resolver: La falta de agua y la gestión de recursos En nuestra comunidad, la escasez de agua y la falta de espacios eficientes para la producción local de alimentos representan un desafío crítico. El modelo tradicional de riego desperdicia enormes cantidades de agua y requiere un mantenimiento manual constante que no se adapta a la vida urbana moderna.

2. La Ingeniería Elegida: Mecatrónica y Sistemas Computacionales Para resolver esto, elegiría la **Ingeniería Mecatrónica** combinada con la **Ingeniería de Sistemas Computacionales**. Esta combinación es indispensable porque el problema requiere hardware que interactúe físicamente con el medio ambiente (sensores, bombas de agua, actuadores) y una arquitectura de software inteligente que tome decisiones en tiempo real basada en datos.

3. La Solución Innovadora: Mi propuesta es crear una red comunitaria de jardines inteligentes interconectados: módulos de cultivo automatizados y de alta eficiencia hídrica.

A nivel técnico, los jardines inteligentes funciona mediante una red de microcontroladores conectados a sensores ambientales (humedad del suelo, temperatura, radiación solar). La verdadera innovación radica en su "cerebro": en lugar de depender de conexiones a internet inestables o costosos servicios en la nube, el sistema es procesado por un **servidor de inteligencia artificial local**. Este servidor analiza los microclimas de la comunidad y ejecuta algoritmos de predicción para determinar el momento exacto y la cantidad precisa de agua y nutrientes que necesita cada planta, activando el riego de manera autónoma.

4. ¿Por qué esta solución? (El Impacto) Elegiría desarrollar esta tecnología por tres motivos fundamentales:

- **Ahorro radical de agua:** El riego guiado por sensores e IA elimina el desperdicio humano. El sistema suministra agua literalmente gota a gota, respondiendo a la necesidad de la planta y no a un horario preestablecido.
- **Autonomía tecnológica:** Al utilizar un servidor local, la comunidad es dueña de su propia infraestructura. El sistema sigue funcionando y tomando decisiones inteligentes incluso si el internet del sector falla, garantizando la seguridad del cultivo.
- **Valor educativo:** Más allá de producir alimentos y ahorrar agua, la instalación de estos módulos convierte espacios comunes en laboratorios vivos. Es una oportunidad para acercar a otros jóvenes a la electrónica, la programación de microcontroladores y la automatización, atacando el problema de la falta de oportunidades mediante la tecnología.